

Аналіз місячного доходу та поведінки платних користувачів мобільної гри

Data Analytics Project



Термін виконання

2 тижні
індивідуальної роботи



Функціонал

13 метрик
3 дашборди
параметри та фільтри



Стек технологій

SQL (PostgreSQL)
+
Tableau



Завдання

Створити інтерактивний дашборд, який допомагає Product Manager швидко оцінити стан монетизації гри та знайти причини зміни MRR.

1

Скільки ми заробляємо щомісяця, і чому ця цифра змінюється?

2

Скільки користувачів платять, і за рахунок чого зростає чи падає їх кількість?

3

Наскільки цінний один платний користувач протягом усього життя у продукті?

Знайомство з користувачем



Олена

29 років · продакт-менеджерка SaaS-продукту
Любить ранкову каву, ходить у трекінгові походи

«Щоранку я відкриваю дашборд і за 30 секунд маю зрозуміти: чи росте наш бізнес, і якщо ні — де саме протікає»

Що потрібно Олені щоранку

- ✓ Один погляд на ключові показники — без пошуку у таблицях
- ✓ Розуміння причин зміни MRR та кількості платних користувачів
- ✓ Можливість заглибитись у розріз (мова, вік, тип пристрою)
- ✓ Довіра до цифр — усі метрики узгоджені між собою



Архітектура рішення

Розмежування відповідальності: SQL рахує, Tableau показує



SQL (PostgreSQL)

- LAG / LEAD — визначення статусу користувача (new / retained / churned / back from churn)
- Розрахунок expansion_mrr, contraction_mrr для кожного user
- Одна фінальна таблиця — «джерело правди» для всіх 13 метрик



Tableau

- Агрегація метрик (SUM / COUNTD) над готовою SQL-таблицею
- Параметри Select Metric / Select Breakdown для інтерактивного аналізу
- 3 дашборди з навігацією та глобальними фільтрами



SQL: перевірка якості даних та побудова метрик

```
-- ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ДАНИХ:
-- Перевірка порожніх значень:
SELECT
    COUNT(*) AS total_rows,
    COUNT(user_id) AS user_id_cnt,
    COUNT(game_name) AS game_name_cnt,
    COUNT(payment_date) AS payment_date_cnt,
    COUNT(revenue_amount_usd) AS revenue_cnt
FROM project.games_payments;

-- Перевірка дублікатів:
SELECT
    user_id,
    game_name,
    payment_date,
    revenue_amount_usd,
    COUNT(*)
FROM project.games_payments
GROUP BY
    user_id,
    game_name,
    payment_date,
    revenue_amount_usd
HAVING COUNT(*) > 1;

-- Чи є від'ємний або нульовий дохід
SELECT *
FROM project.games_payments
WHERE revenue_amount_usd <= 0;

-- Діапазон дат
SELECT
    MIN(payment_date),
    MAX(payment_date)
FROM project.games_payments;

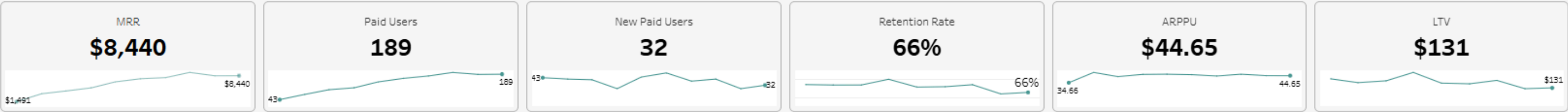
-- Чи може один користувач платити за кілька різних ігор:
SELECT
    user_id,
    COUNT(DISTINCT game_name) AS games
FROM project.games_payments
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(DISTINCT game_name) > 1;
```

```
-- При перевірці на дублікати було виявлено один дублікат. Було прийнято рішення видалити його:
WITH payments AS (
    SELECT DISTINCT
        user_id,
        payment_date,
        revenue_amount_usd
    FROM project.games_payments
),
--Розраховуємо revenue користувача за кожен місяць:
monthly_user_revenue as (
    select DATE_TRUNC('month', payment_date)::date AS payment_month,
        user_id,
        sum(revenue_amount_usd) as monthly_revenue
    from payments
    group by payment_month, user_id
),
-- Розраховуємо додаткові поля, які знадобляться для розрахунку метрик
user_payment_history as (
    select payment_month,
        user_id,
        monthly_revenue,
        lag(monthly_revenue) over (PARTITION BY user_id ORDER BY payment_month) as previous_month_revenue,
        lead(payment_month) over (PARTITION BY user_id ORDER BY payment_month) as next_payment_month,
        lag(payment_month) over (PARTITION BY user_id ORDER BY payment_month) AS previous_payment_month,
        date(payment_month + interval '1 month') as next_calendar_month,
        date(payment_month - interval '1 month') as previous_calendar_month
    from monthly_user_revenue
),
user_metrics as (
    select *,
        CASE
            WHEN previous_payment_month = previous_calendar_month
                AND monthly_revenue > previous_month_revenue
            THEN monthly_revenue - previous_month_revenue
            ELSE 0
        END AS expansion_mrr,
        CASE
            WHEN previous_payment_month = previous_calendar_month
                AND monthly_revenue < previous_month_revenue
            THEN monthly_revenue - previous_month_revenue
            ELSE 0
        END AS contraction_mrr
    from user_payment_history
)
select user_metrics.*,
    case
        when previous_month_revenue is null then 'new'
        when previous_payment_month = previous_calendar_month then 'retained'
        when previous_payment_month < previous_calendar_month then 'back from churn'
        else 'error'
    end as status,
    case
        when next_payment_month is null or next_payment_month != next_calendar_month
        then true else false
    end as is_churn,
    gpu.language,
    gpu.has_older_device_model,
    gpu.age,
    gpu.game_name
from user_metrics
left join project.games_paid_users gpu on gpu.user_id = user_metrics.user_id;
```


Дашборд 1 — Ключові показники

Що відбувається зараз: KPI-картки + фактори MRR та Paid Users

Ключові показники доходу та користувачів



Параметри аналізу

Month
Mar22 Dec22

Age group
(All)

language
(All)

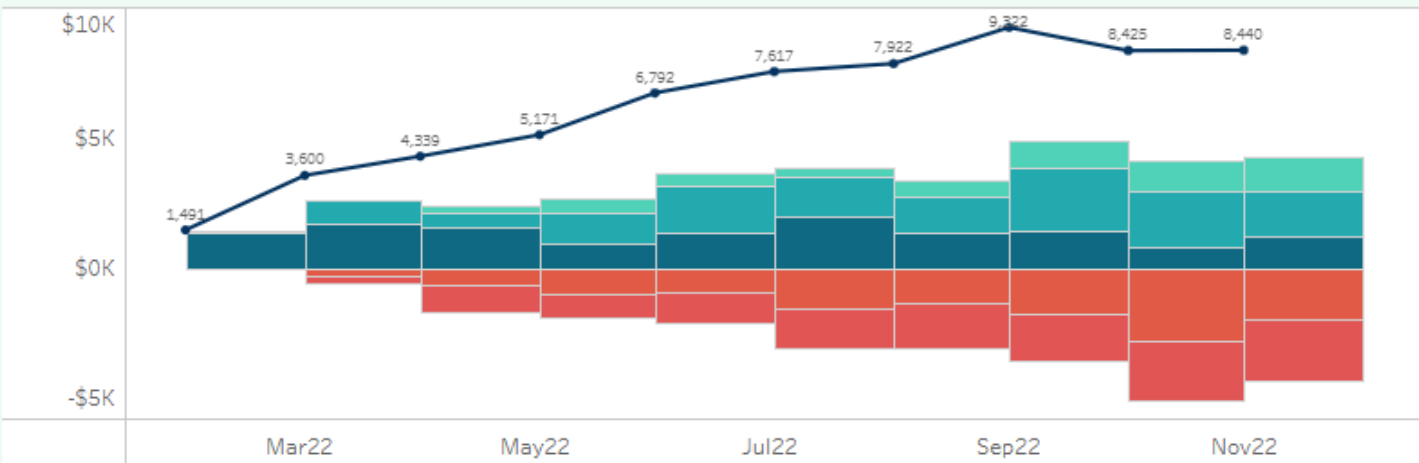
has_older_device_model
(All)

User Segment

Explore Metrics

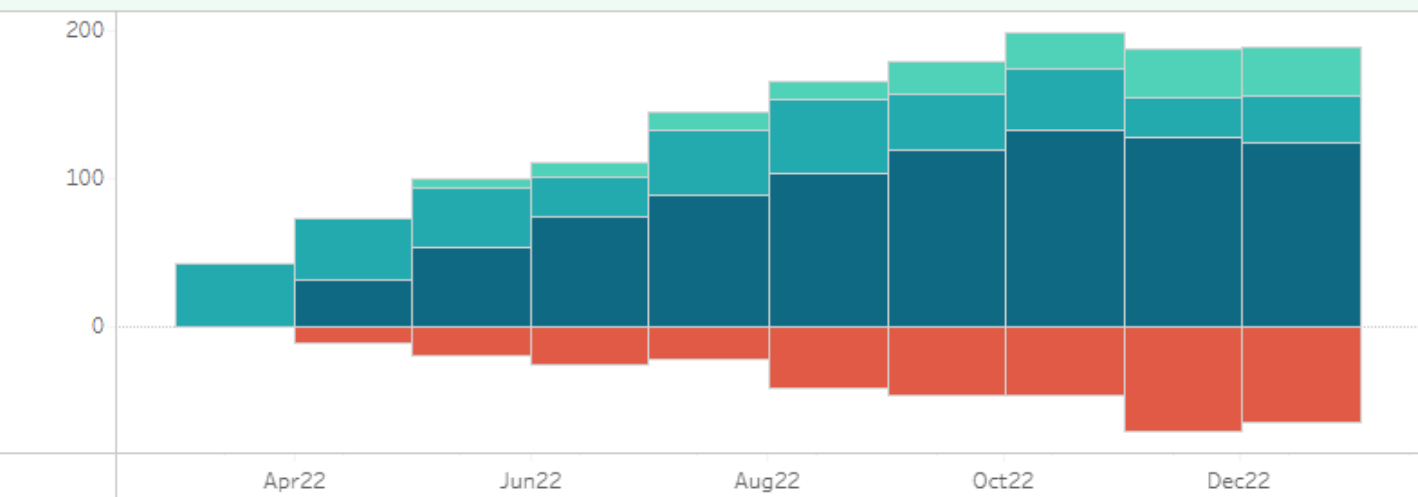
Що впливає на зміну MRR

Місячний дохід (MRR) формується за рахунок New MRR, Expansion MRR, повернення користувачів після відтоку (Back from Churn), а також зменшується через Contraction MRR і Churned Revenue.



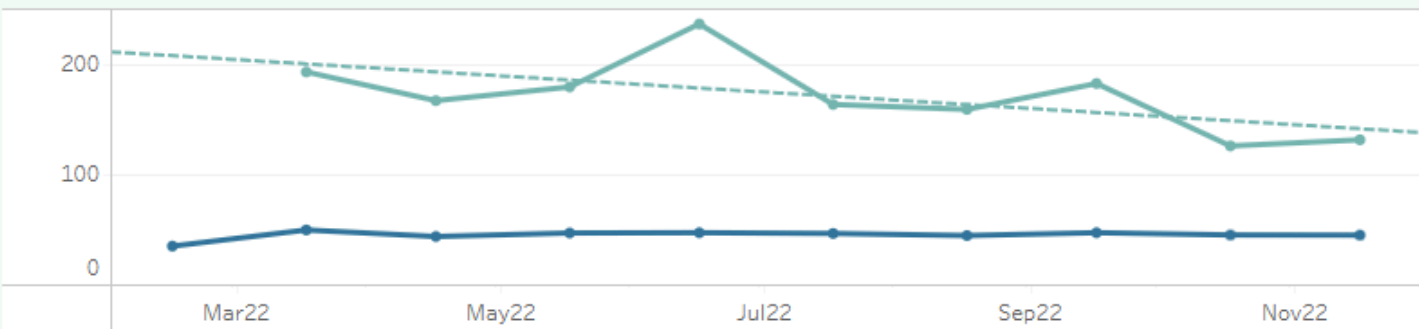
Як змінюється структура платних користувачів

Порівняння нових, утриманих, повернених та втрачених користувачів



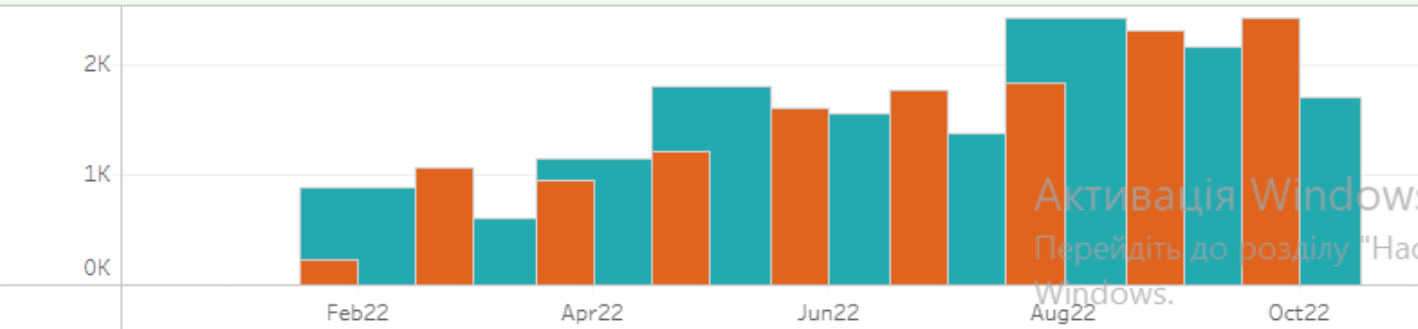
Скільки приносить один платний користувач

Порівняння середнього доходу з загальним очікуваним доходом користувача



Чи збільшують існуючі користувачі свої платежі

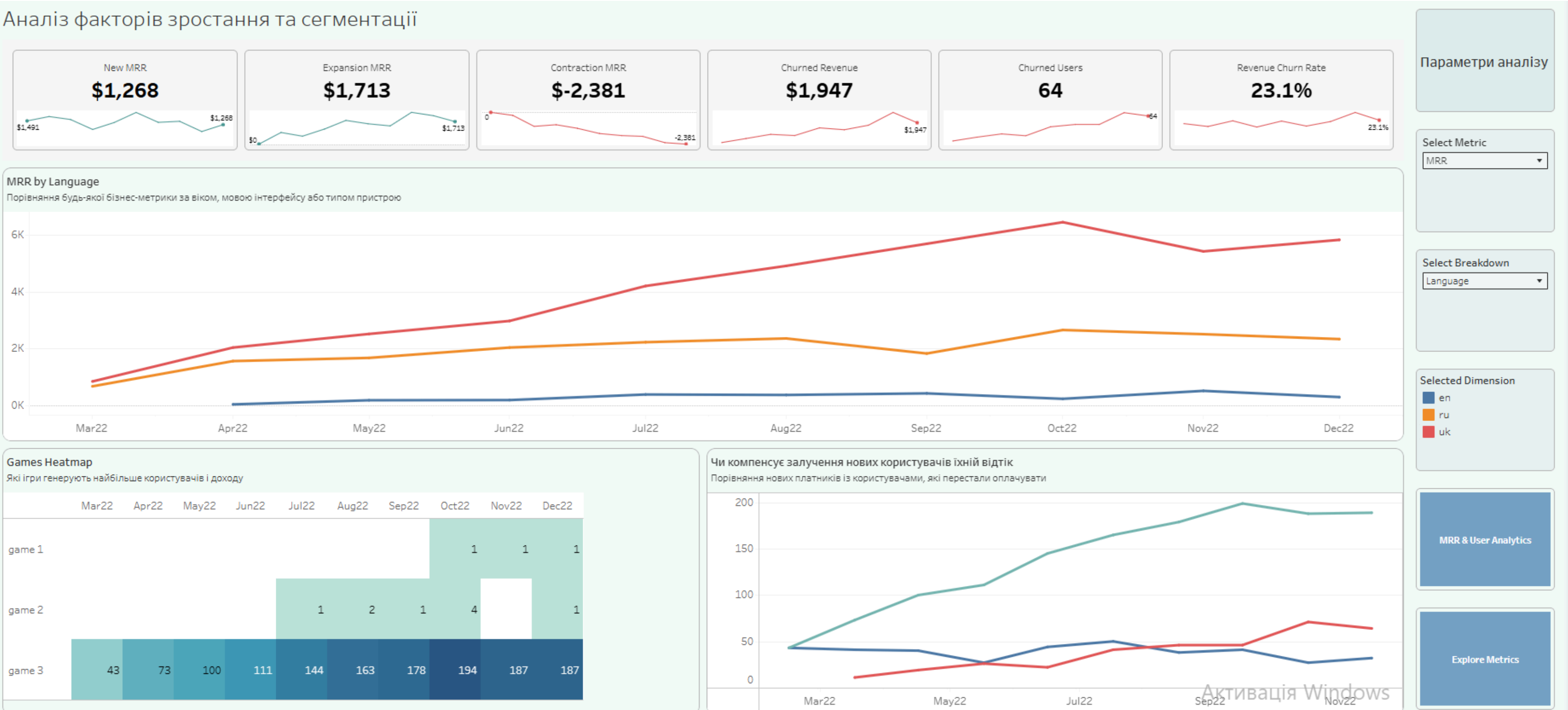
Порівняння додаткового доходу від збільшення платежів із втратами через їх скорочення



Активация Windows
Перейдите в раздел "Настройки", чтобы активировать Windows.

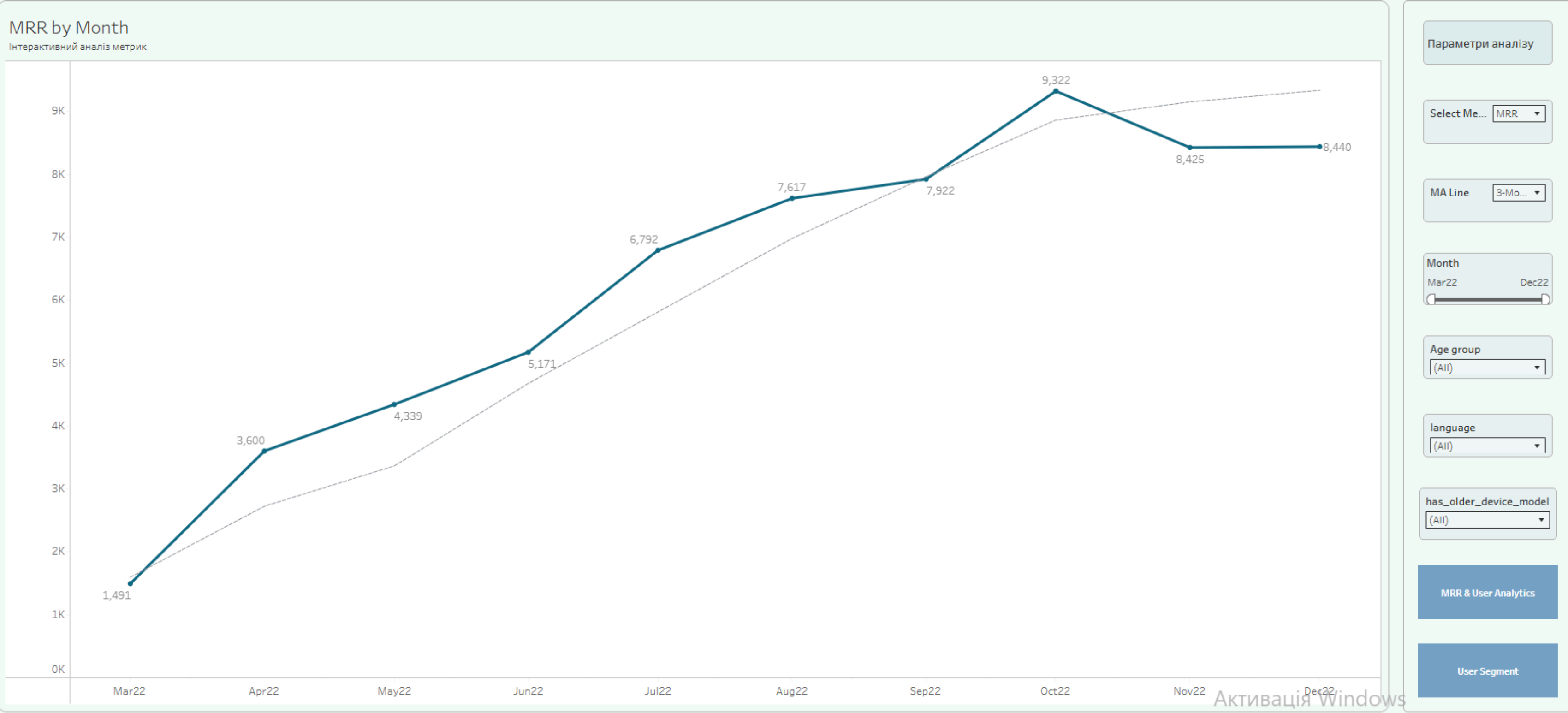
Дашборд 2 — Фактори росту та сегментація

Чому це відбувається: розбивка по мовах, вікових групах, типах пристроїв



Дашборд 3 — Інтерактивний дослідницький екран

Досліди сам: параметр вибору метрики, розрізу та періоду



Активация Windows



Складнощі: логіка відтоку користувачів

ПРОБЛЕМА

Користувач, що заплатив лише один раз, «губився» в аналізі: він потрапляв у категорію «новий», але через послідовну перевірку умов ніколи не враховувався як «Churn».

Наслідок: систематичне заниження Churned Users та Churned Revenue.

РІШЕННЯ

Розділила одну статусну ознаку на дві незалежні: status (new / retained / back from churn) та окремий прапорець is_churn.

Результат: жоден користувач більше не випадає з підрахунку — навіть той, хто прийшов і пішов в один і той самий місяць.



Складнощі: технічні виклики Tableau

Кожна помилка — ще один крок глибше в логіку Tableau calculation engine

1

Часовий зсув Churned Revenue

Дохід від відтоку «живе» у місяці останнього платежу, а зникає — у наступному. Виправила через LOOKUP(..., -1), щоб коректно змістити суму на потрібний місяць.

2

KPI-картки зі sparkline

Не вдалося коректно скомпонувати в одному макеті Tableau. Замість цього створила окремі графіки динаміки метрик, а актуальні значення KPI винесла в заголовки.

Висновки

×5.7

зростання MRR
з \$1,491 до \$8,440 за 9 місяців

\$-2,381

Contraction Revenue
погіршується щомісяця (з \$227 до \$2381)

Churn > Exp.

відтік росте швидше за Expansion —
точка уваги команди продукту



Дякую за увагу!

Окрема подяка проектному ментору Nataliia Ishchenko за допомогу та рекомендації під час роботи над проектом.